



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

README - מערכת ייצור גומיגם אוטומטית | קבוצה 20

תוכנית זו מממשת מערכת בקרה אוטומטית לייצור גומיגם במפעל AutoGelato באמצעות PLC Mitsubishi FX.

הכנת סביבת עבודה - פתח את קובץ הפרויקט באמצעות GX Works2 וודא חיבור תקין לPLC.

שלב מקדים - הגדרת מלאי

לפני תחילת יום העבודה, יש להזין ב-Watch 1 את כמויות חומרי הגלם הזמינים. הזנה זו מתבצעת פעם אחת בתחילת כל יום ואינה משתנה במהלכו. ארבעת הרגיסטרים שיש למלא הם raspberry_input, lemon_input, gummies_input ו-stabilizer_input - בגרמים ליחידת מלאי (למעט גומי שנמדד ביחידות).

תחילת יום עבודה

לחץ על X7. פעולה זו מפעילה את המערכת, מדליקה את נורת Y7 ומעתיקה את ערכי המלאי שהוזנו לרגיסטרי העבודה הפעילים. המערכת מוכנה לייצור.

מחזור ייצור

קבע תחילה את ערך Analog Input 1: ערך בין 0 ל-5 יוביל לייצור מארז רגיל, ערך בין 6 ל-10 יוביל לייצור מארז פינוק. לאחר מכן הרם את X1 - המערכת תדגום את הקלט, תבצע בדיקת מלאי ותפעיל את שלב ההכנה. Y0 תידלק למשך 5 שניות בזמן שחומרי הגלם מנוכים מהמלאי.

עם כיבוי Y0 הרם את X2 לפתיחת שלב הקירור. Y2 תידלק עד לסיום הקירור - 8 שניות או טמפרטורה של 10 מעלות לפי חיישן X3, המוקדם מביניהם.

שלב הערבוב מתחיל אוטומטית עם סיום הקירור. Y5 ו-Y6 מהבהבות לסירוגין למשך 3 שניות (רגיל) או 5 שניות (פינוק), ובסיומן מונה האחסון מתעדכן ב-1. לייצור מארז נוסף חזור לתחילת המחזור.

סיום יום

המערכת מסיימת את יום העבודה אוטומטית כאשר אחד מחומרי הגלם אינו מספיק לייצור מארז נוסף, או בלחיצה על X5 בכל עת. בשני המצבים Y7 נכבית, המשתנים מתאפסים ומספר המארזים שיוצרו מוצג בפלט האנלוגי כערך עשרוני.